中央民族大学2017-2018学年第一学期

数学类高等数学II期末试题B卷

班级_____学号_____姓名_____成绩_____

一、（12 分）已知多项式 $f(x)=x^{19}+19x^2+1$，证明：$f(x)$ 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上不可约。

二、（18 分）在线性空间 $M_{2\times2}(\mathbb{R})$ 上定义映射

$$\sigma:\ M_{2\times2}(\mathbb{R})\to M_{2\times2}(\mathbb{R})$$
$$X\mapsto\begin{bmatrix}1&0\\1&1\end{bmatrix}X-X\begin{bmatrix}1&0\\1&1\end{bmatrix},$$

（1）证明：σ 是 $M_{2\times2}(\mathbb{R})$ 上的一个线性变换。

（2）证明：对任意的 $X,Y\in M_{2\times2}(\mathbb{R})$，都有 $\sigma(XY)=\sigma(X)Y+X\sigma(Y)$。

（3）求 σ 在基 $E_{11},E_{12},E_{21},E_{22}$ 下的矩阵表示。

三、（15 分）在线性空间 $M_{n\times n}(\mathbb{R})$ 中，我们用 $M^0_{n\times n}(\mathbb{R})$ 表示迹为零的矩阵组成的集合。证明：$M_{n\times n}(\mathbb{R})=\langle I\rangle\oplus M^0_{n\times n}(\mathbb{R})$。

四、（16 分）（1）已知矩阵 $A=\begin{bmatrix}3&1&3&4\\-1&1&0&-1\\0&0&5&3\\0&0&-3&-1\end{bmatrix}$ 求 A 的 Jordan 标准形 J_A。

（2）问以 J_A 为 Jordan 标准形的矩阵只有矩阵 A 吗？如果不是，你能再构造一个以 J_A 为 Jordan 标准形的矩阵吗？

五、（20 分）对于任意的矩阵 $A\in M_{n\times n}(\mathbb{C})$，如果满足 $A^H=A$，我们称 A 是一个 Hermite 矩阵。证明：酉空间 V 上的线性变换 ξ 是 Hermite 变换当且仅当 ξ 在 V 的任意一个标准正交基下的矩阵是 Hermite 矩阵。

六、（24 分）（1）证明：相似矩阵具有相同的最小多项式。
（2）试举反例说明，具有相同最小多项式的矩阵不一定相似。
（3）证明：具有相同的特征多项式和最小多项式的矩阵一定相似。

微信公众号：民大墙墙墙

更多考试真题
请扫码获取